

gugugaga六篇论文综合综述

面向城市洪涝救援基站与水陆两栖协同船队的设计启发

总体判断

读完这六篇论文，我们更关心的是机器人出发之后，能否顺利回到基站并继续工作。gugugaga既要解决船只在受灾区域如何通行，也要处理出入基站和补充电量的问题。论文分别讨论了这些环节，但放在一起看，它们指向同一个要求：整套设备需要经得起反复使用，才能支持持续救援。

项目原有方案由中心基站接收家庭终端发出的求援信息，再派船配送物资或巡检。当前软件已能根据顶视视觉坐标分配四船任务，通过A*规划路线并下发航点。接下来需要考虑船只何时返航，以及泊位被占用或船只故障时如何安排后续任务。空地车队论文提供的方法，也有助于日后加入无人机和小车。

六篇论文与项目的关系

文献	研究主题	对项目的主要作用
[1] Kim等2023	自旋转桨轮	评估岸滩过渡与低速两栖机动
[2] Luo等2005	自动对接与充电	让机器人靠站后能够真正充电
[3] Gärtner等2018	模块化空地车队	用任务绩效评价模块和补能方案
[4] Sutoh等2017	月球车部署坡道	比较两种坡道失效后的影响
[5] Shetty等2025	月船3号部署系统	逐步展开并确认实际位置
[6] Jia等2023	视觉与雷达对接	识别充电站后再调整停靠位置

从研究结果到项目方案

对我们最有用的，是论文如何处理具体问题。例如，对接误差可以由导向机构吸收，坡道是否展开到位需要传感器确认，而船队效率必须计入返航和等待所花的时间。借鉴这些做法时，也要保留原试验的条件。某台样机测得的速度或坡度，不能直接作为本项目的设计指标。

一 自旋转桨轮与两栖通行

[1] Chaewon Kim, Kyungwook Lee, Sijun Ryu, TaeWon Seo. Amphibious Robot With Self-Rotating Paddle-Wheel Mechanism. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2023, 28(4): 1836–1843. DOI: 10.1109/TMECH.2023.3273240.

核心观点与研究方法

作者希望机器人能进入救援人员难以抵达的海事事故现场，因此提出自旋转桨轮ASPW。轮毂转动时，齿轮带动六个桨叶改变姿态。桨叶向后划水时迎水面积较大，回程时面积较小，两者产生的水动力不再互相抵消。这样，同一套轮系在陆地上可以行走和越障，进入水中又能提供推力，而且每片桨叶都不需要独立的舵机。

作者先分析轮系的运动关系，再用田口法L9试验比较不同桨形。试验改变了桨叶曲率，也考察了端部形状和安装倾角。优化后的桨叶在120 rpm下比基础桨形提高推力18.27%。这为我们的机构试制提供了一种办法。如果水动力很难算准，而样件又容易加工，可以先通过对照试验缩小选择范围。

关键结果及其含义

样机最高陆地速度为0.47 m/s，最高水面速度为0.10 m/s；陆地进入水面的过渡坡度约25°，水面驶上陆地约20°；实测越障高度为41.3 mm。普通桨轮在相同完全浸没条件下不能产生前进位移，支持了桨叶自转形成净推进力的解释。[1]

这些结果说明该构型能够适应水陆交界，但还不足以证明它适合快速配送或强流救援。论文没有充分回答负载增加后还能走多快，也缺少横流条件下的操纵和续航数据。轮内齿轮省去了部分控制工作，却增加了加工难度，泥沙进入后的维护问题也需要继续验证。

对gugugaga的设计启发

对gugugaga而言，先要判断船只是否需要经常需要上岸。如果任务包括穿过浅水后沿坡面驶上陆地，桨轮值得试做；如果大部分路程都在水上，就应先比较推进效率。我们可以让常规船体配合岸边转运，再与一体两栖方案完成同样的配送任务，观察哪种方式更省时。

水上航行和上岸过程应分别测试。可用更换轮组的方式比较桨形，测量空载和装货后的行驶速度，再记录上坡时是否打滑及耗电量如何变化。上岸能力还受浮力和重心位置影响，即使坡道角度相同，装载不同也可能得到不同结果。

因此，是否采用这种桨轮，还要看它节省的控制工作能否抵消加工和维护成本。文中的20°和25°过渡坡度，以及41.3 mm越障高度，都属于该样机的试验结果。我们的模型需要重新测量，实船也要另行验证。

二 机器人如何自行回站充电

[2] Ren C. Luo, Chung T. Liao, Kuo L. Su, Kuei C. Lin. Automatic Docking and Recharging System for Autonomous Security Robot. 2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2005. DOI: 10.1109/IROS.2005.1545197.

核心观点与系统机制

论文研究的是机器人如何在电量不足时自行回站充电。机器人先返回站点附近，通过视觉地标找到充电位置，随后调整方向并缓慢靠近。接触建立后，电气系统还要确认充电是否正常。作者把这段过程完整实现了，因此本文对我们的价值不局限于某一种定位算法。

视觉系统利用已知尺寸和安装高度的圆形地标，通过逆透视估计位姿；末端采用虚拟弹簧模型，将距离与角度误差转化为带阻尼的运动控制。机器人端的锥形导入口与站端弹簧复位充电针提供两自由度被动柔顺，吸收剩余对接误差。

关键结果及其边界

机械接口允许约 5° 角度误差和2 cm水平偏差。限位开关确认接触后，系统等待30 s再上电，并通过电流识别过流、无电流和正常充电等状态。100次循环试验中机械对接成功率为99%。[2]

99%是在论文给定环境中测得的机械对接成功率，还不能说明设备在洪涝环境中也能稳定充电。论文没有充分交代每次试验的起始位置和角度。地标一旦被污损或遮挡，识别表现也可能改变。文中的11 V返航阈值和30 s上电延时取决于原设备，需要按我们的电池及接口重新确定。

对gugugaga的设计启发

基站泊位可以借鉴这种配合方式。导航先把船或小车带到站前，接近时再降低速度，让导向面将剩余偏差逐步修正。导向口能容许多大的偏移，应与控制误差一起确定。例如，控制只能把船送到某个范围内，机械入口就需要覆盖这个范围，否则两部分各自工作正常仍可能接不上。

水面船只随水位和波动改变位置，不能直接套用平地机器人的对接条件。我们需要先确定泊位是否随水面浮动；如果泊位固定，就要解决接口高度的变化。首版可以先做导向停靠试验，确认接触可靠后再接入充电装置。上岸后补能也可作为对照方案。

程序应先判断船是否到达泊位，再确认机械接触，最后检查是否真正开始充电。接触未确认或电流异常时，需要退出或重试。返航电量也不能只按回程距离估计，还要留出等候泊位和重新对接的余量。

三 模块化价值要由船队任务证明

[3] A. C. Gärtner, D. Ferriero, A. E. Bayrak, P. Y. Papalambros. Integrated System Design of a Modular, Autonomous, Aerial and Ground Vehicle Fleet for Disaster Relief Missions – A Case Study. International Design Conference – DESIGN 2018, 2018: 735–746. DOI: 10.21278/idc.2018.0477.

核心观点与研究方法

作者围绕地震救灾设计无人机与地面车队，先提出模块划分方案，再把方案放进任务仿真中比较。论文关心的是某个接口能否帮助车队更快完成工作。例如，可更换电池只有确实减少了停机时间，才对持续作业有意义。

研究设定了约4 km²的灾区，需要寻找50名失踪人员。作者分别通过头脑风暴和设计结构矩阵生成方案，每种方案做100次蒙特卡洛仿真。选型时还考虑了是否便于运输和维修，以及制造这些设备需要付出多少工作。最终选出的Concept 2来自头脑风暴，说明按部件关系划分模块之后，仍需检验其任务表现。

研究完成了哪些验证

仿真显示，不可换电无人机频繁回基地充电会损失任务时间，过多模块重构也可能降低效率。实体设计采用可拆接口与沿导轨抽换的电池构型，为地面车辆自动换电预留条件。[3]

但地面车实体设计和完整自主换电尚未完成，论文没有实证证明整支车队已能自主执行全部救灾任务。其场景中的48 h持续任务要求也是案例输入，不是我们的现有能力或既定要求。

对gugugaga的设计启发

我们的不同船型可以共用定位和通信设备，物资舱则按任务更换。但底盘和电池是否统一，要看各类船的载荷需求。转运船若明显更重，强行采用配送船的规格可能反而影响续航。后续加入无人机或小车时，也应先判断共用接口能解决什么问题。

四船仿真可以先加入电量消耗，让船在完成任务途中判断是否需要返航。到站后，程序再根据泊位是否空闲安排等待，并计入充电或换电所需时间。在同样的求援场景下，比较靠泊充电与抽换电池，也可以测试增加备用船的效果。最终看规定时间内完成了多少任务，以及任务主要耽搁在哪里。

实物上可以先让物资舱容易拆换，并留出取放电池的空间。待人工换电流程跑通，记录实际耗时后，再判断自动换电是否值得做。这样既能为升级留出余地，也有数据解释增加机构的必要性。

四 坡道选型要比较失效后果

[4] Masataku Sutoh, Takeshi Hoshino, Sachiko Wakabayashi. Rover deployment system for lunar landing mission. Acta Astronautica, 2017, 138: 454–461. DOI: 10.1016/j.actaastro.2017.06.019.

核心观点与方案比较

作者研究如何让约300 kg月球车从离月面1.2 m的平台安全驶下，比较3.5 m长的伸缩式和折叠式坡道。前者利用重叠板和滑轨收纳，一套可向两个方向部署；后者通过铰接框架展开，靠两套形成方向选择和冗余。

伸缩方案估计飞行版单套约20 kg；折叠方案估计每套约15 kg，两套共约30 kg。作者仍认为折叠方案更有前景，因为滑轨可能受月尘影响，单套伸缩系统失效会阻断下车，而两套折叠坡道可以提供替代通道。这些质量属于飞行版估算，不是全部完成品的实测值。

验证结果揭示的问题

地面试验用约50 kg总质量车辆等效月面静态重力载荷，在20°坡道上低速驶下。实测俯仰变化大于理想梁模型预计，作者将其主要归因于铰链螺钉松弛和连接变形。试验还因摩擦不足临时增加海绵踏面。[4]

这个试验说明，杆件和板材算得足够结实，并不保证车辆就能平稳驶下。铰链松动会改变坡道形状，接缝和踏面摩擦也会影响通行。地面试验通过减轻质量近似匹配月面静态重力载荷，却没有复制完整的月面动力学，不能据此折算地球上坡道的承载能力。

对gugugaga的设计启发

我们的设备箱需要抬高以避免积水，但机器人未必需要进入同样的高度。设计坡道之前，应先画清泊位与维修位置，确定车辆究竟需要克服多大高差。只有确实需要上下平台时，才进一步比较坡道收起来占多少空间，以及展开后能否正常通行。

折叠和伸缩方案可以在同样条件下试做，并与低位直接泊靠比较。是否增加第二条通道，取决于第一条失效后还有没有办法回收机器人。如果两条通道共用一个驱动或电源，也要检查它们是否会同时失效。

试验应使用我们实际的机器人模型，先在干燥坡面上通过，再测试湿滑和偏载情况。车辆经过接缝时，要观察是否卡住，铰链处是否出现额外变形。文中的1.2 m平台高度和20°坡角属于月球车任务，不能据此把本项目的坡道直接定成3.5 m。

五 顺序展开需要可确认的机构状态

[5] Akash A. Shetty, Harshit Kumar, Ramprasad Regulavalasa, et al. Rover ramp deployment system for Chandrayaan-3: Concept, design, development and operations. Acta Astronautica, 2025, 229: 1–12. DOI: 10.1016/j.actaastro.2024.12.014.

核心观点与构型选择

“月船3号”将26.5 kg月球车固定在坡道主面板上，使同一结构同时承担运输保持和部署通道功能。约2500 mm的总坡道长度与单段不超过1500 mm的收纳限制，推动了主、次两面板折叠方案。论文发表于2025年，介绍的是2023年月面部署任务。

作者比较受控电机展开与依靠重力沿滑轨展开的方案，最终选择电机驱动的顺序展开，以减少滑动摩擦和着陆地形带来的不确定性。非爆炸式保持释放装置、步进电机及谐波减速器共同完成解锁和展开；接触开关与电位计反馈实际机构状态。

验证结果与工程价值

该系统经过结构分析后，接受了振动和跌落试验，还在热真空环境下检查动作，并通过重力补偿开展地面展开试验，最终在月面成功部署。总装实测的首模态低于刚性边界模型预测，说明安装平台的柔性会改变系统表现。单独的组件通过测试后，仍需要装到一起再验证。[5]

后轮上的Kevlar绳随车轮转动逐步放出，约束月球车下滑，并在规定阶段脱开。这种做法服务于一次驶离着陆器的任务。月面成功部署证明了方案可行，但还不能说明它适合反复回收使用。

对gugugaga的设计启发

我们可以借鉴它安排坡道动作的方式。先解除保持并展开次段，确认到位后再放下主段；只有坡道稳定，才允许机器人通过。若某一步超过预定时间仍未完成，系统应停下来。界面需要显示传感器确认的实际位置，不能把已经发出电机指令当成动作完成。

课程模型可用普通铰链配合可复位锁扣，演示上述动作，再用限位开关判断是否到位，无需复制航天分离螺栓。如果面板既要固定机器人，又要作为行驶通道，就要分别检查收纳和展开后的受力，特别注意固定点附近的变形。

我们的机器人需要反复进出基站，缠在轮上的绳索可能妨碍返回，也可能发生缠绕。可以另做可回收牵引试验，或评估现有驱动能否控制下坡速度。坡角仍要根据实际重心和湿滑试验确定，不能直接采用文中的30°。

六 识别充电站不等于完成对接

[6] Feiyu Jia, Misha Afaq, Ben Ripka, Quamrul Huda, Rafiq Ahmad. Vision- and Lidar-Based Autonomous Docking and Recharging of a Mobile Robot for Machine Tending in Autonomous Manufacturing Environments. Applied Sciences, 2023, 13(19): 10675. DOI: 10.3390/app131910675.

核心观点与方法分工

论文面向制造环境中的Husky移动机器人，使用相机与YOLOv7识别充电站，再由三维激光雷达测量侧墙和充电器距离，完成姿态修正。其主要启发是明确区分目标识别与末端几何控制，充电舱的规则侧壁也是方法成立的重要条件。

机器人先调整到与充电舱方向一致的位置，再根据侧墙距离判断横向偏差。随后转向并直行，修正侧向位置后重新对正充电器，最后缓慢靠近停车。这种分阶段控制便于调试，发生问题时可以查到具体是哪一步的测量或动作出了差错。

必须分开理解的结果

数据集共240张图像，按160 / 40 / 40划分训练、验证和测试集。验证集mAP@0.5为99.4%，mAP@0.5:0.95为86.5%；真实移动视频平均识别准确率为95%。这些指标描述目标识别，不能写成端到端对接成功率。[6]

算法设定机器人距充电器2-3 cm时停车。这个距离不是最终定位误差，也不足以说明充电已经建立。论文没有系统报告从不同位置出发的对接耗时和重复充电结果，其小规模室内数据也不能直接反映洪涝环境中的表现。

对gugugaga的设计启发

我们的顶视视觉可以继续负责全场导航，进入泊位附近后再切换到末端对接。先用固定编号标记和简单几何特征做一版，观察遮挡时能否工作，精度是否够用。只有这些试验表明现有方法不足，再评估加装雷达能否改善表现，以及船端算力能否承担。

地面机器人可以转向后直行来修正侧向位置，船只却会受到水流和惯性的影响。我们可以保留分阶段调整的思路，但接近和退出轨迹需要按船体重新设计。若泊位没有固定侧墙，原文通过墙距判断位置的方法也需要更换。

试验应分别记录识别到目标后有多少次成功停靠，以及停靠后有多少次真正开始充电。同时记录全过程用时，并让不同方案从相同位置和角度出发。再接入文献[2]中的接触确认和电流检测，才能判断船是否已经具备再次出发的条件。

七 对项目方案的综合考虑

让船只能够连续执行任务

家庭终端发出求援后，基站分配船只并确认它可以出发。船完成任务后申请返航，基站依据泊位占用安排接近次序。停靠之后还要确认充电是否开始，电量恢复后才能重新派单。这六篇论文主要帮助我们补全机器人出入基站的过程，也使现有的求援和派船功能能够连续运行。

设计建议与文献依据

项目环节	建议落实的设计	依据
船体与底盘	用同样的配送任务比较两栖桨轮与常规船体	[1]
基站坡道	先确认是否需要上下平台，再比较坡道方案	[4][5]
展开控制	确认上一段到位后再继续，超时则停止	[5]
泊位对接	让导向机构修正接近偏差，并测试水位变化的影响	[2][6]
补能维护	停靠后检测是否充电，电池应便于取出更换	[2][3]
四船调度	计入返航和补能用时，再比较完成的任务数量	[3]

选择方案时的取舍

功能合并能够减少独立机构，但也可能扩大一次故障的影响。桨轮内部零件多，面板同时承力和供车辆通行，都需要考虑损坏后怎么修。对容易磨损或进泥沙的部件，我们应尽量保留单独拆换的可能。[1][3][5]

被动机构是否合适，要看它在实际条件下能否稳定工作。自转桨叶和弹簧接口减少了主动控制需求，但月船3号放弃重力滑轨方案，选择电机展开，正是因为滑动摩擦和地形不好预测。我们的选择也应由试验决定。[1][2][5]

对接识别再准确，泊位被占用时船仍然要等待；接触不良时也无法充电。记录失败时应写清发生在哪一步，才能知道下一轮应该改算法，还是先改机构和调度。[2][3][6]

对当前原型的取舍

目前可以先让四船仿真支持返航和泊位等待，再加入补能时间。同时在微缩基站上演示坡道展开与船只停靠。完成这些工作后，再逐项尝试自动换电或新的两栖轮系，并用同样的任务比较改动前后的效果。

八 建议的验证路线与综述结论

按现有项目基础逐级验证

先做接口白模，让机器人实际进出一次，检查转弯和装卸是否有足够空间。基站V0.2给出的塔高约35 cm，底板为30 cm见方；软件演示使用60 × 60 cm场地，基站占地22 × 15 cm。两套模型设定尚不一致，联调前应先统一比例。

随后只使用一个泊位，反复测试进入和退出。先改变出发角度，观察导向能否纠偏，再改变装载和接触条件，记录失败发生的位置。如果灯光仅用于表示正在充电，记录中应明确这是动作演示，真实电池充电需要另外验证。

将单泊位测得的时间填入四船仿真，让返航和排队真正占用任务时间。使用相同场景及随机种子，比较增加泊位与改变补能方式的效果。每个方案可先运行100次，再根据结果波动决定是否增加次数。这是本项目的试验建议，不是论文给出的验收要求。

基本流程稳定后，再逐项增加不利条件。例如，让踏面变湿，观察通行是否受影响；遮挡定位标记，检查机器人如何退出；中断通信，确认停止和恢复过程。模型可以说明这些功能是否实现，但不能替代实船的载荷与水流试验。

统一记录的评价指标

层级	建议记录	避免混淆
机构	记录重复展开是否到位，卡住时检查具体部位	电机转动不等于结构到位
单机	比较装货前后的通过情况及耗电量	能涉水不等于能抗强流
对接	从相同位置出发，统计成功充电次数与耗时	目标检测率不等于补能率
船队	记录任务完成量，并查明时间主要花在哪里	最短路径不等于最高服务能力

综合结论

这六篇论文对gugugaga的帮助，在于把原本分开考虑的问题联系起来。桨轮是否合适，要看船只怎样上岸；坡道怎样展开，又会影响返回基站的方式。自主对接需要与充电确认配合，而补能占用的时间最终会影响整个船队完成任务的数量。模块化车队论文提供了把这些影响放在一起比较的方法。

下一阶段可以选定一轮完整配送任务，让船从基站出发，送达后返航，完成停靠和补能，再接受下一项任务。先把这一轮反复做通，记录耗时和失败原因，再据此决定改进顺序。这样的结果也更能说明我们的方案为何能支持持续救援。

项目背景参考《水陆两栖应急配送舰队_概念方案》和《中心基站塔_微缩模型设计与材料清单_V0.2》，软件现状见09 software/README.md。文献[1]至[6]的书目信息列在各分篇开头。